

|             |
|-------------|
| F/ /WKS1/-/ |
| 10-Feb-26   |

**ANALISA PENGHITUNGAN KKTP**  
**KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN**  
**TAHUN 2025 - 2026**

|                                    |   |                                 |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| NAMA SEKOLAH                       | : | SMKN 3 Yogyakarta               |
| BIDANG KEAHLIAN                    | : | Energi dan Pertambangan         |
| PROGRAM KEAHLIAN                   | : | Teknik Ketenagalistrikan        |
| KONSENTRASI KEAHLIAN               | : | Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
| NAMA MATA PELAJARAN                | : | Instalasi Motor Listrik (IML)   |
| KELAS/ FASE                        | : | XI TL 1 / F                     |
| ALOKASI JAM PELAJARAN TOTAL        | : | 208 JP                          |
| ALOKASI JP PROJEK (P5)             | : |                                 |
| DURASI PEMBELAJARAN TIAP PERTEMUAN | : | 6 JP (Kelas XI)                 |

|                                  |   |                                                                                            |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA ELEMEN CAPAIAN PEMBELAJARAN | : | Instalasi Motor Listrik (IML)                                                              |
| URUTAN ELEMEN                    | : |                                                                                            |
| MATERI/ KONTEN PEMBELAJARAN      | : | 1. Standar, Peraturan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam IML                                |
|                                  | : | 2. Dasar Komponen Instalasi Motor Listrik (IML)                                            |
|                                  | : | 3. Kendali Motor 1 Fasa Konvensional                                                       |
|                                  | : | 4. Kendali Motor 3 Fasa Konvensional                                                       |
|                                  | : | 5. Dasar PLC/Smart Relay dan Kendali Motor dengan PLC                                      |
|                                  | : | 6. Proyek Panel Kendali Motor 3 Fasa dengan PLC                                            |
|                                  | : | 7. Proyek Panel Kendali Industri dengan PLC                                                |
| KEMAMPUAN AKHIR FASE             | : | 1. Peserta didik mampu menerapkan Standar, Peraturan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam IML |
|                                  | : | 2. Peserta didik mampu memahami Dasar Komponen Instalasi Motor Listrik (IML)               |
|                                  | : | 3. Peserta didik mampu menerapkan Kendali Motor 1 Fasa Konvensional                        |
|                                  | : | 4. Peserta didik mampu menerapkan Kendali Motor 3 Fasa Konvensional                        |
|                                  | : | 5. Peserta didik mampu memahami Dasar PLC/Smart Relay dan Kendali Motor dengan PLC         |
|                                  | : | 6. Peserta didik mampu menerapkan Proyek Panel Kendali Motor 3 Fasa dengan PLC             |
|                                  | : | 7. Peserta didik mampu menerapkan Proyek Panel Kendali Industri dengan PLC                 |

| NO | Tujuan Pembelajaran                                      | Indikator Ketercapaian KKTP                                                                                                                                                                | Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran |           |          |           | Tindak Lanjut                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                            | Baru Berkembang                           | Layak     | Cakap    | Mahir     |                                                                        |
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0 – 40%                                   | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% |                                                                        |
| 1  | Standar, Peraturan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam IML | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.1.1: Peserta didik mampu mengidentifikasi standar dan peraturan kelistrikan (misalnya PUIL) terkait instalasi motor listrik.</li> </ul>          | 0-40%                                     | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% | <b>Baru Berkembang:</b>                                                |
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.1.2: Peserta didik mampu mengidentifikasi potensi bahaya kelistrikan dan mekanik pada instalasi motor listrik serta cara mitigasinya.</li> </ul> |                                           |           |          |           |                                                                        |
|    |                                                          | TP.1.3: Peserta didik mampu menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dan prosedur kerja aman (misalnya LOTO).                                                           |                                           |           |          |           |                                                                        |
| 2  | Dasar Komponen Instalasi Motor Listrik (IML)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.2.1: Peserta didik mampu membedakan jenis motor listrik (AC 1 fasa, AC 3 fasa) dan menjelaskan prinsip kerjanya.</li> </ul>                      | 0-40%                                     | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% | <b>Belum Mencapai Ketuntasan, Remedial di Seluruh Bagian</b>           |
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.2.2: Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi kontaktor, overload relay, MCB, dan MCCB.</li> </ul>                            |                                           |           |          |           |                                                                        |
|    |                                                          | TP.2.3: Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi push button, selector switch, limit switch, proximity switch, dan timer..                                              |                                           |           |          |           |                                                                        |
| 3  | Kendali Motor 1 Fasa Konvensional                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.3.1: Peserta didik mampu membaca dan menggambar rangkaian daya serta kontrol motor 1 fasa DOL (Direct On Line) start-stop.</li> </ul>            | 0-40%                                     | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% |                                                                        |
|    |                                                          | TP.3.2: Peserta didik mampu erangkai dan menguji kontrol motor 1 fasa DOL start-stop.                                                                                                      |                                           |           |          |           |                                                                        |
| 4  | Kendali Motor 3 Fasa Konvensional                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.4.1: Peserta didik mampu membaca dan menggambar rangkaian daya serta kontrol motor 3 fasa DOL start-stop.</li> </ul>                             | 0-40%                                     | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% | <b>Cakap:</b>                                                          |
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.4.2: Peserta didik mampu merangkai dan menguji kontrol motor 3 fasa DOL start-stop.</li> </ul>                                                   |                                           |           |          |           |                                                                        |
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.4.3: Peserta didik mampu membaca dan menggambar rangkaian daya serta kontrol motor 3 fasa putar kanan-kiri (Forward-Reverse).</li> </ul>         |                                           |           |          |           |                                                                        |
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.4.4: Peserta didik mampu merangkai dan menguji kontrol motor 3 fasa putar kanan-kiri (Forward-Reverse).</li> </ul>                               |                                           |           |          |           |                                                                        |
| 5  | Dasar PLC/Smart Relay dan Kendali Motor dengan PLC       | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.5.1: Peserta didik mampu menjelaskan arsitektur dan prinsip kerja dasar PLC/Smart Relay.</li> </ul>                                              | 0-40%                                     | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% | <b>Sudah Mencapai Ketuntasan, Perlu Pengayaan atau Tantangan Lebih</b> |
|    |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP.5.2: Peserta didik mampu membuat program PLC/Smart Relay sederhana (ladder diagram) untuk kontrol start-stop motor 1 fasa.</li> </ul>            |                                           |           |          |           |                                                                        |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |          |           |                                                                                    |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● TP.5.3: Peserta didik mampu melakukan instalasi dan pengujian kontrol motor 1 fasa menggunakan PLC/Smart Relay.</li> <li>● TP.5.4: Peserta didik mampu membuat program PLC/Smart Relay untuk kontrol motor 3 fasa DOL, Forward-Reverse, atau Star-Delta.</li> <li>TP.5.5: Peserta didik mampu melakukan instalasi dan pengujian kontrol motor 3 fasa menggunakan PLC/Smart Relay.</li> </ul> |       |           |          |           |                                                                                    |
| 6 | Proyek Panel Kendali Motor 3 Fasa dengan PLC | <ul style="list-style-type: none"> <li>● TP.6.1: Peserta didik mampu merencanakan desain panel kendali motor 3 fasa dengan PLC (layout panel, wiring diagram).</li> <li>● TP.6.2: Peserta didik mampu merangkai komponen dalam panel dan melakukan wiring sesuai desain.</li> <li>TP.6.3: Peserta didik mampu melakukan pengujian fungsional dan pelaporan proyek panel kendali motor 3 fasa.</li> </ul>                              | 0-40% | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% |                                                                                    |
| 7 | Proyek Panel Kendali Industri dengan PLC     | Peserta didik mampu menerapkan PLC pada proses produksi dan dalam jaringan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0-40% | 41 – 74 % | 75 – 85% | 86 – 100% | Bila peserta didik telah tuntas minimal 75% dari seluruh tujuan pembelajaran, maka |

Mengetahui :  
WKS 1,

KP/Koordinator Mapel,

Yogyakarta, 10 Februari 2026  
Pendidik,

Maryono, S.Pd., M.T.  
NIP. 197205172006041012

Suryono, S.Pd.  
NIP. 197201102000121004

Raiya Yusuf Priatmojo  
NIM. 22518244004